logic-snn训练结果

1. MNIST

网络结构



每个 Logic 层由可学习的二输入布尔逻辑门组成。训练时使用 soft gate，hard 推理时把每个门离散为确定的布尔运算。

层 / 模块	输入 → 输出	说明
Input	1×28×28	MNIST 灰度图，按阈值 0.5 二值化
Conv Logic Tree 1	1→96	3×3 逻辑卷积
LIF + MaxPool	96×28×28→96×14×14	LIF 脉冲化 + 2×2 池化
Conv Logic Tree 2	96→192	3×3 逻辑卷积
LIF + MaxPool	192×14×14→192×7×7	LIF 脉冲化 + 2×2 池化
Flatten	192×7×7→9408	展平
Dense Logic 1 + LIF	9408→8192	逻辑全连接 + LIF
Dense Logic 2 + LIF	8192→8192	逻辑全连接 + LIF，Identity 初始化
Dense Logic 3 + LIF	8192→20480	逻辑全连接 + LIF
Reshape	20480→10×2048	每类 2048 个输出神经元
Population Readout	10×2048→10	对 2048 个神经元及 T=4 个时间步取平均
Output	10	MNIST 十分类

主要配置

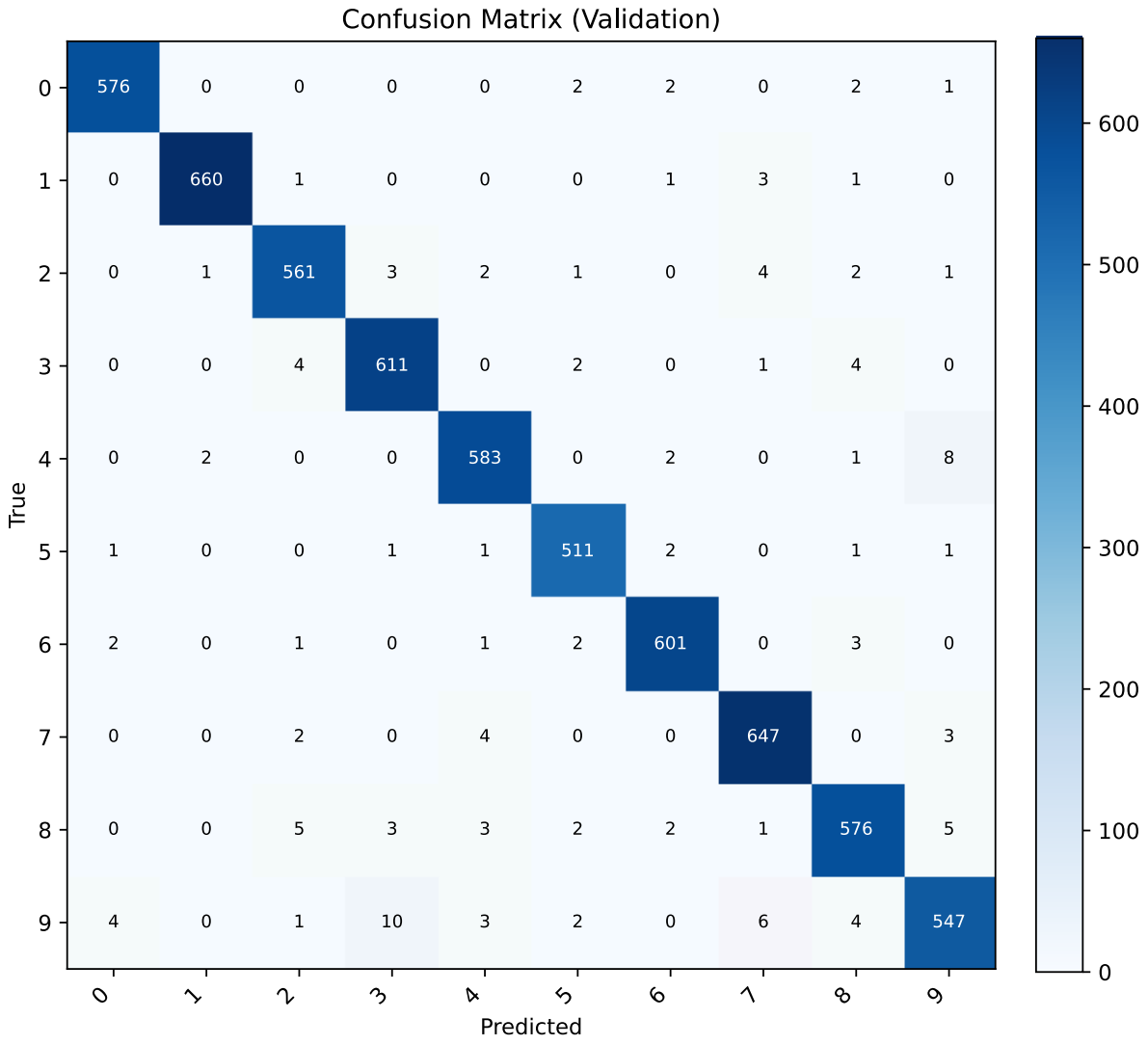
配置	数值
Epoch	100
Batch size	64
时间步	4
神经元	LIF
膜时间常数 τ	2.0

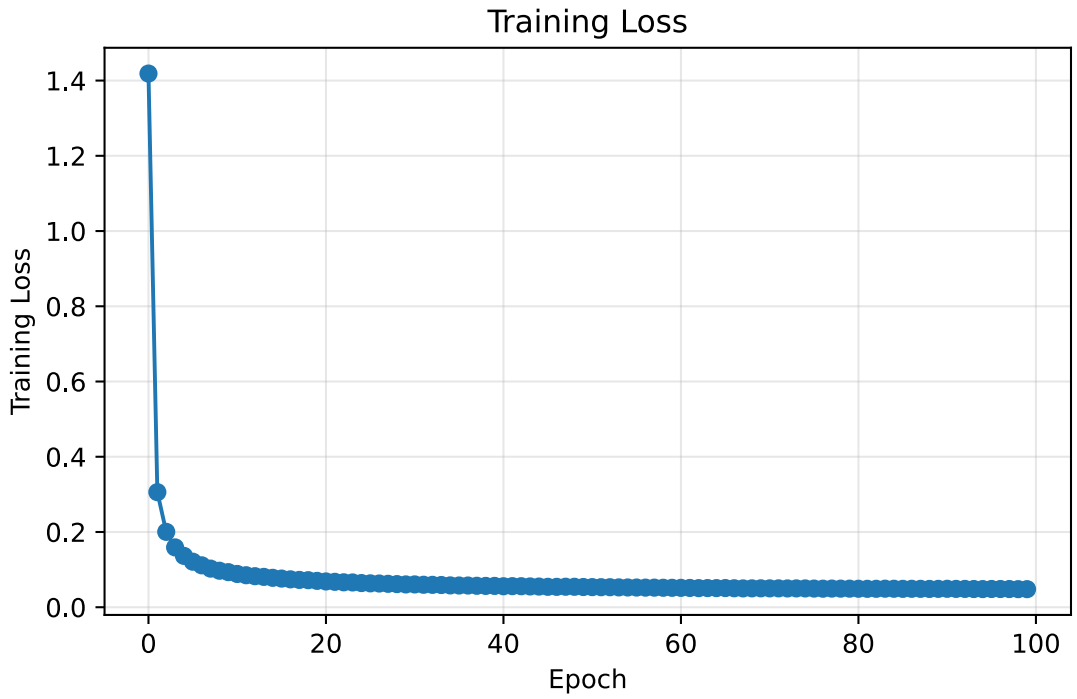
配置	数值
Logic current gain	2.2
卷积逻辑树通道数	2
优化器	AdamW
基础学习率	0.01
中间层学习率	0.03
Weight decay	0.002
学习率策略	Cosine Annealing，最终降至 0
Loss	Cross Entropy
Readout temperature	20
Logit scale	102.4
Gate 初始化	Normal
随机种子	42
混合精度	AMP
数据划分	54,000 train / 6,000 val / 10,000 test

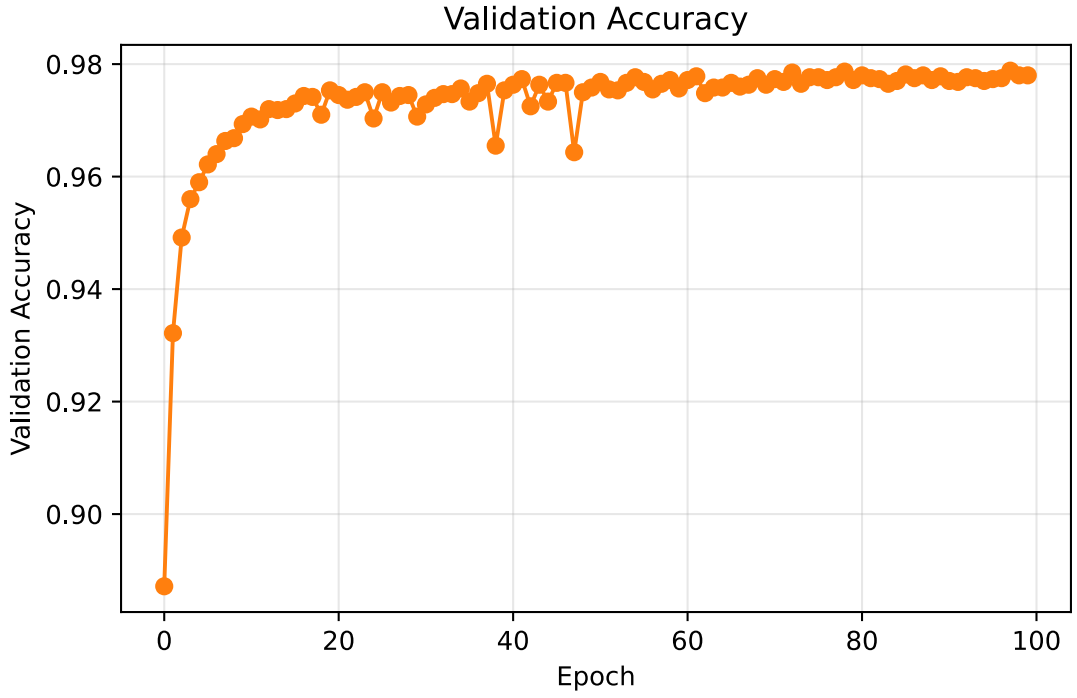
`dropout=0.25` 虽然记录在参数中，但 Logic-SNN 实际没有使用 dropout。

最终结果

- Train accuracy：`99.07%`
- 最佳 soft val accuracy：`97.88%`
- Soft test accuracy：`98.05%`
- Hard val accuracy：`96.93%`
- Hard test accuracy：`97.54%`
- Soft/hard test 差距：`0.51%`
- 最佳 checkpoint：epoch 97
- 实验目录：`runs/mnist_logic_fixed_large_100/mnist_20260911_102623`


Confusion Matrix (Validation)
True
Predicted
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
576 0 0 0 0 2 2 0 2 1
0 660 1 0 0 0 1 3 1 0
0 1 561 3 2 1 0 4 2 1
0 0 4 611 0 2 0 1 4 0
0 2 0 0 583 0 2 0 1 8
1 0 0 1 1 511 2 0 1 1
2 0 1 0 1 2 601 0 3 0
0 0 2 0 4 0 0 647 0 3
0 0 5 3 3 2 2 1 576 5
4 0 1 10 3 2 0 6 4 547
600
500
400
300
200
100
0





2. CIFAR10

网络结构



这是一个四层卷积、三层全连接的金字塔 Logic-SNN。所有逻辑层后都连接 LIF 神经元，并乘以 `2.2` 的输入电流增益。

层 / 模块	输入 → 输出	说明
Input	3×32×32	CIFAR-10 RGB 图像
Threshold Encoding	3×32×32→9×32×32	三级阈值二值化：0.25 / 0.50 / 0.75
Conv Logic Tree 1	9→256	3×3 逻辑卷积
LIF + MaxPool	256×32×32→256×16×16	LIF 脉冲化 + 2×2 池化
Conv Logic Tree 2	256→1024	3×3 逻辑卷积
LIF + MaxPool	1024×16×16→1024×8×8	LIF 脉冲化 + 2×2 池化
Conv Logic Tree 3	1024→4096	3×3 逻辑卷积
LIF + MaxPool	4096×8×8→4096×4×4	LIF 脉冲化 + 2×2 池化
Conv Logic Tree 4	4096→8192	3×3 逻辑卷积
LIF + MaxPool	8192×4×4→8192×2×2	LIF 脉冲化 + 2×2 池化
Flatten	8192×2×2→32768	展平
Dense Logic 1 + LIF	32768→327680	逻辑全连接 + LIF
Dense Logic 2 + LIF	327680→163840	逻辑全连接 + LIF
Dense Logic 3 + LIF	163840→81920	逻辑全连接 + LIF
Reshape	81920→10×8192	每类 8192 个输出神经元
Population Readout	10×8192→10	对 8192 个神经元及 T=4 个时间步取平均
Output	10	CIFAR-10 十分类

数据处理

- CIFAR-10 RGB 图像
- 每个颜色通道分别使用 `0.25、0.50、0.75` 阈值二值化
- 3 个 RGB 通道扩展为 9 个二值通道
- 训练增强：随机裁剪、padding 4、随机水平翻转
- 数据划分：45,000 train / 5,000 val
- 时间步：4

训练配置

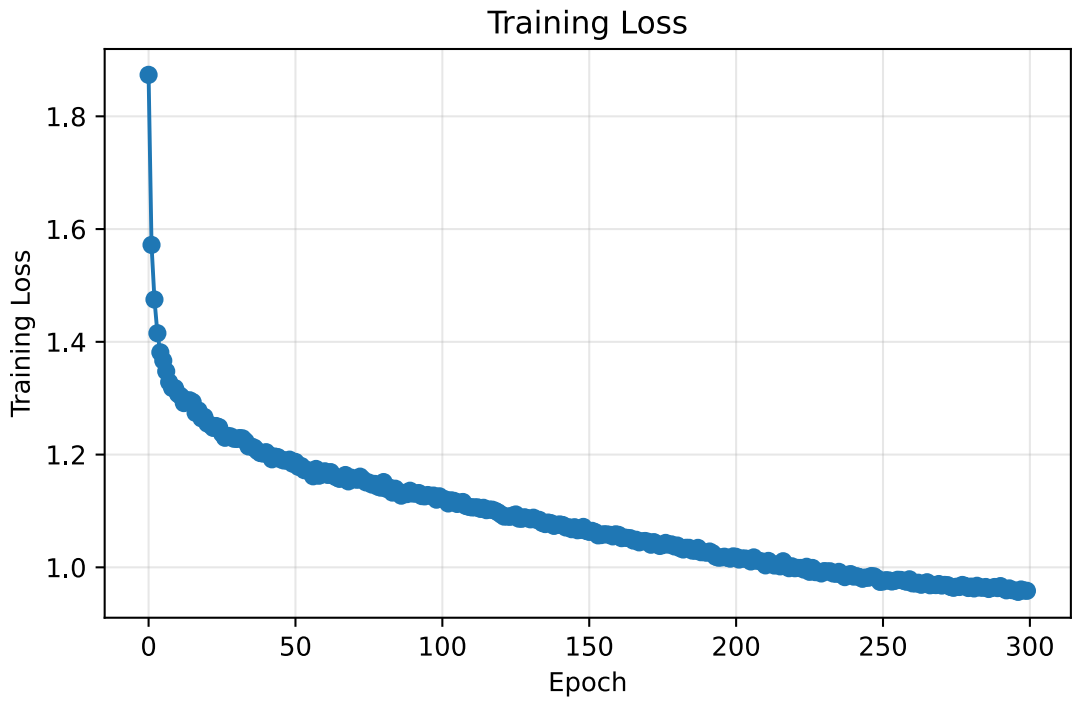
配置	数值
Epoch	300
DDP	2 张 GPU
单 GPU batch size	16
梯度累积	4
有效 batch size	128
优化器	AdamW
初始学习率	0.02
Weight decay	0.002
Scheduler	Cosine Annealing
最低学习率	0.0001
Early-stopping patience	60
Early-stopping min delta	0.001
Logic gate 模式	Soft
Gate 初始化	`residual_a`
Gate temperature	1.0
Readout loss	Cross Entropy
Readout temperature	40
Logit scale	204.8
LIF τ	2.0
AMP	开启
随机种子	42

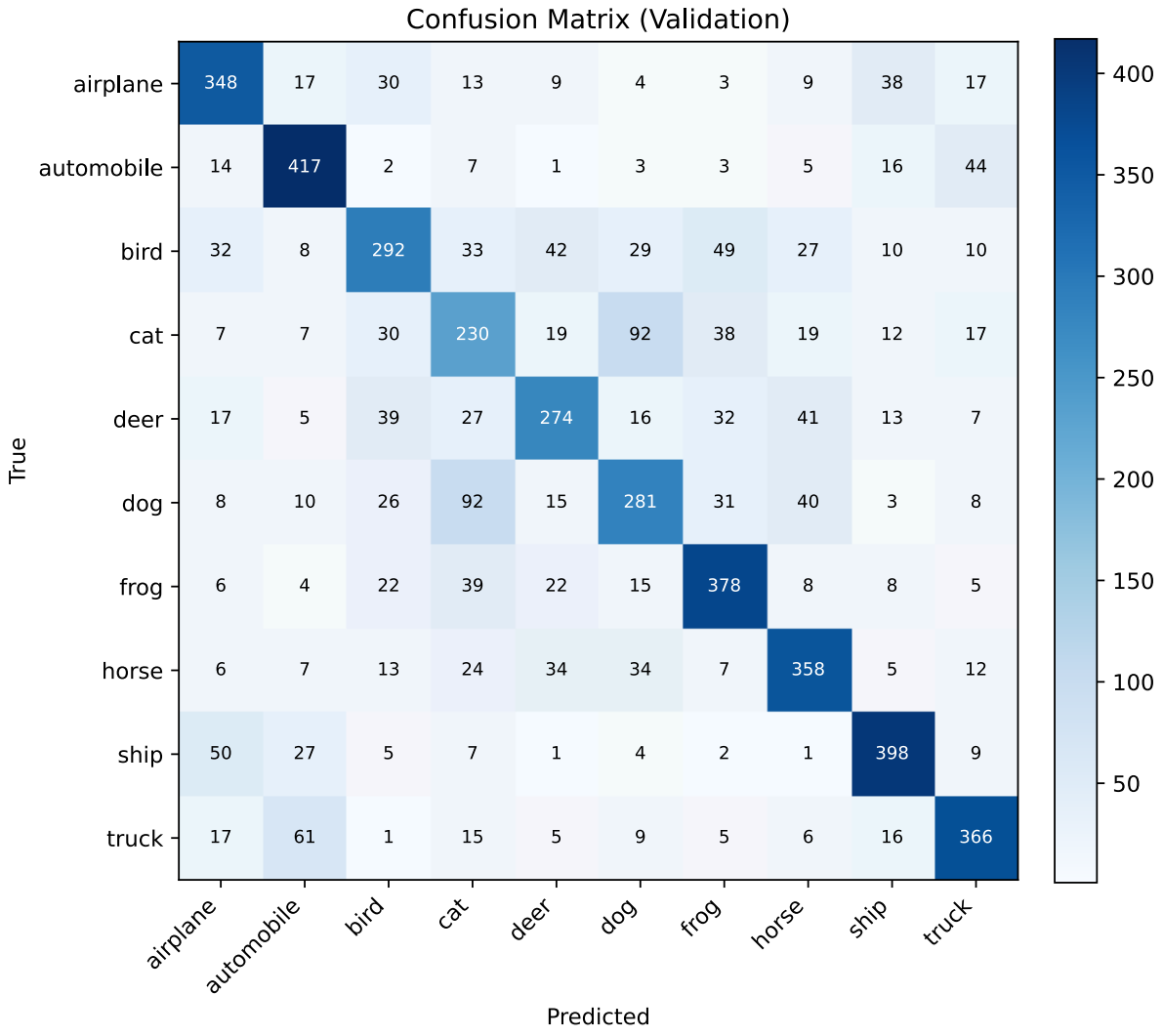
`dropout=0.25` 虽记录在参数文件中，但 Logic-SNN 实际未使用 dropout。

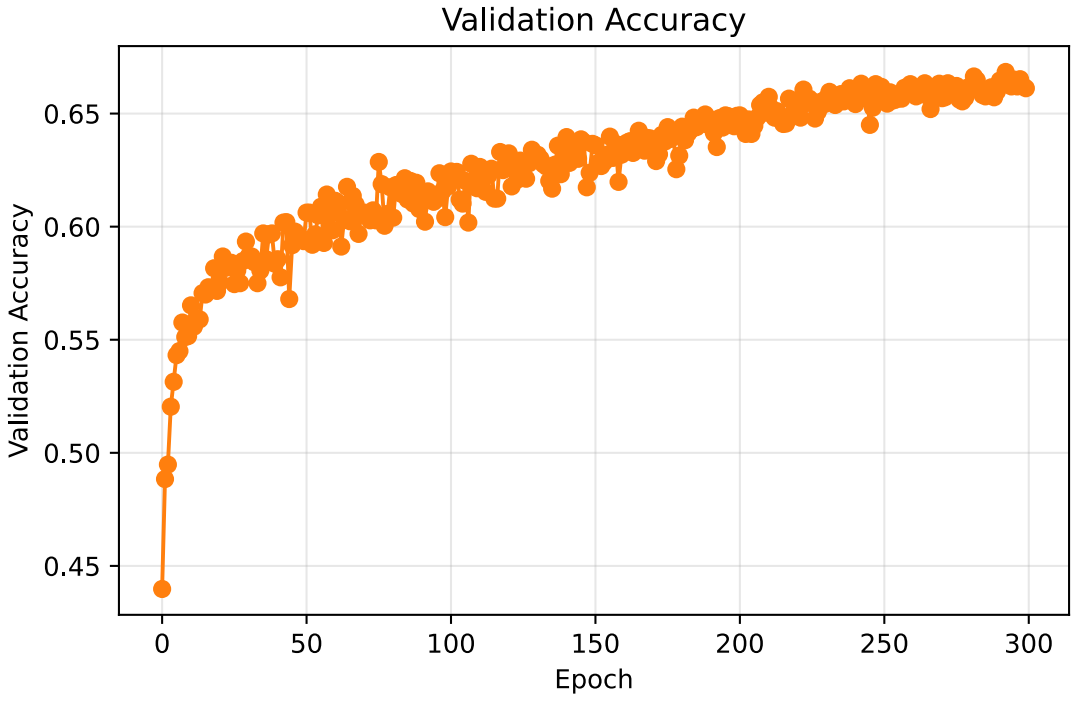
最终结果

- Train accuracy：`67.21%`
- 最佳 soft val accuracy：`66.84%`
- Soft test accuracy：`67.49%`
- Hard val accuracy：`29.46%`

- Hard test accuracy：`28.76%`
- Soft/hard test 差距：`38.73%`
- 最佳 checkpoint：epoch 292
- 实际训练：300 epochs（epoch 0–299）
- 实验目录：
  `runs/cifar10_logic_pyramid_m_9ch_ddp2_cosine_long/cifar10_20260913_190001`




Confusion Matrix (Validation)
True
Predicted
airplane
automobile
bird
cat
deer
dog
frog
horse
ship
truck
348 17 30 13 9 4 3 9 38 17
14 417 2 7 1 3 3 5 16 44
32 8 292 33 42 29 49 27 10 10
7 7 30 230 19 92 38 19 12 17
17 5 39 27 274 16 32 41 13 7
8 10 26 92 15 281 31 40 3 8
6 4 22 39 22 15 378 8 8 5
6 7 13 24 34 34 7 358 5 12
50 27 5 7 1 4 2 1 398 9
17 61 1 15 5 9 5 6 16 366
400
350
300
250
200
150
100
50


Validation Accuracy
Validation Accuracy
Epoch
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0
50
100
150
200
250
300